34897번 - 수상한 문자열 성공 스페셜 저지

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	71	50	46	73.016%

문제

이루매는 강의실에 가던 도중에 길바닥에 떨어져 있는 종이를 발견했다. 그 종이를 주워보니 길이가 N인 문자열이 적혀 있었지만, 잉크가 번져 일부 문자를 알아볼 수 없게 되어 있었다. 확실히 알 수 있었던 것은 그 문자열이 알파벳 대문자 'A'와 'B'로 이루어져 있었다는 사실뿐이었다.

이루매는 이 수상한 문자열의 정체를 알아내기 위해 지나가던 M명의 사람들에게 도움을 요청했다. 각 사람들은 문자열에 대한 힌트를 주었고 모두 사실이라고 믿기로 했다. 힌트의 종류는 다음과 같다.

1. $S[i, j]$가 팰린드롬이다. $S[i, j]$란 $1 \le i \le j \le N$인 정수 i, j에 대해서 S의 i번째 문자부터 j번째 문자까지를 포함하는 부분문자열을 뜻한다.
2. $S[i]$와 $S[j]$는 다르다.

이루매는 사람을 잘 믿기 때문에 모든 힌트들이 참이라고 가정한다.

당신의 임무는 이루매를 도와 이 힌트들을 모두 만족하는 문자열 S가 존재하는지를 알아내는 것이다.

입력

첫째 줄에 문자열 S의 길이 N과 힌트의 개수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le N, M \le 200\,000$)

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 힌트가 한 줄에 하나씩 주어진다.

- $1\ i\ j$: $S[i, j]$가 팰린드롬이다.
- $2\ i\ j$: $S[i]$와 $S[j]$는 다르다.
- 모든 힌트에 대해 $1 \le i \le j \le N$이 성립한다.
- 모든 1번 힌트의 구간 길이의 합 $\sum(j - i + 1) \le 200\,000$이 성립한다.

출력

첫째 줄에 모든 힌트를 만족하는 문자열 S를 만들 수 있다면 `Yes` , 그렇지 않다면 `No` 를 출력한다.

답이 `Yes` 인 경우, 둘째 줄에 문자열 S를 출력한다. 가능한 문자열이 여러 개인 경우에는 아무거나 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 3
1 1 3
2 2 5
1 4 5
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
ABAAA
```

예제 입력 2 복사

```
4 3
2 1 2
2 2 3
2 3 4
```

예제 출력 2 복사

```
Yes
ABAB
```

예제 입력 3 복사

```
5 3
1 1 3
1 3 5
2 1 5
```

예제 출력 3 복사

```
No
```

출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2025 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/detail/4622) G번

- 문제를 만든 사람: ljwljw8541 (/user/ljwljw8541)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), dinojaemin (/user/dinojaemin), exzile_27 (/user/exzile_27), jms020820 (/user/jms020820), kckyoung2 (/user/kckyoung2), m4ushold (/user/m4ushold), qqq831347 (/user/qqq831347), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)
- 이분 그래프 (/problem/tag/197)

메모